

Práctica 2: Pruebas de hipótesis para dos poblaciones

Unidad 7: Prueba de hipótesis

Probabilidad y Estadística (5765)

Universidad Nacional del Sur

Ejercicio 1. Dos sucursales de una cadena de farmacias registran el tiempo de atención al cliente (en minutos). Por controles de calidad previos se sabe que las desviaciones estándar poblacionales son $\sigma_1 = 2.5$ y $\sigma_2 = 3.0$. Se toman muestras independientes: sucursal 1, $n_1 = 50$, $\bar{x} = 8.2$; sucursal 2, $n_2 = 45$, $\bar{y} = 7.4$. Con $\alpha = 0.05$, ¿hay evidencia de que el tiempo medio de atención difiere entre ambas sucursales?

Solución. **Hipótesis:** $H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$ vs. $H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$.

Estadístico: $Z = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - 0}{\sqrt{\sigma_1^2/n_1 + \sigma_2^2/n_2}} \sim N(0, 1)$ bajo H_0 .

Región crítica: $|Z| > z_{0.025} = 1.96$.

Cálculo:

$$Z = \frac{(8.2 - 7.4) - 0}{\sqrt{6.25/50 + 9/45}} = \frac{0.8}{\sqrt{0.125 + 0.2}} = \frac{0.8}{\sqrt{0.325}} = \frac{0.8}{0.570} = 1.40.$$

Decisión: $1.40 < 1.96 \Rightarrow$ **no se rechaza** H_0 .

Conclusión: al 5 % de significación, no hay evidencia suficiente de que el tiempo medio de atención difiera entre las dos sucursales.

Ejercicio 2. Se comparan los rendimientos (en quintales por hectárea) de dos variedades de trigo sembradas en parcelas independientes, suponiendo varianzas poblacionales desconocidas pero iguales. Variedad A: $n_1 = 14$, $\bar{x} = 42.5$, $s_1^2 = 12.4$. Variedad B: $n_2 = 16$, $\bar{y} = 39.8$, $s_2^2 = 15.1$. Con $\alpha = 0.05$, ¿hay evidencia de que la variedad A rinde más que la B?

Solución. **Hipótesis:** $H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq 0$ vs. $H_1 : \mu_1 - \mu_2 > 0$.

Varianza combinada:

$$S_p^2 = \frac{(n_1 - 1)s_1^2 + (n_2 - 1)s_2^2}{n_1 + n_2 - 2} = \frac{13(12.4) + 15(15.1)}{28} = \frac{161.2 + 226.5}{28} = \frac{387.7}{28} = 13.85,$$

$$S_p = 3.722.$$

Estadístico: $T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - 0}{S_p \sqrt{1/n_1 + 1/n_2}} \sim t_{28}$ bajo H_0 .

Región crítica: $T > t_{28, 0.05} = 1.701$.

Cálculo:

$$t = \frac{(42.5 - 39.8) - 0}{3.722 \sqrt{1/14 + 1/16}} = \frac{2.7}{3.722 \times 0.3665} = \frac{2.7}{1.364} = 1.98.$$

Decisión: $1.98 > 1.701 \Rightarrow$ se **rechaza** H_0 .

Conclusión: al 5 % de significación, hay evidencia de que la variedad A tiene un rendimiento medio superior a la variedad B.

Ejercicio 3. Un fabricante de neumáticos evalúa dos compuestos de goma para determinar cuál produce menor desgaste. Se instalan neumáticos de ambos compuestos, uno de cada uno, en 10 vehículos distintos (mismo vehículo, diseño apareado) y se mide el desgaste (en mm) tras 10 000 km:

Vehículo	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Compuesto A	4.2	3.8	4.5	4.0	3.9	4.3	4.1	3.7	4.4	4.0
Compuesto B	4.6	4.0	4.9	4.3	4.2	4.5	4.4	3.9	4.7	4.3

Con $\alpha = 0.05$, ¿hay evidencia de que el compuesto A produce, en promedio, menor desgaste que el B?

Solución. Se calculan las diferencias $d_i = A_i - B_i$:

$$-0.4, -0.2, -0.4, -0.3, -0.3, -0.2, -0.3, -0.2, -0.3, -0.3.$$

$$\bar{d} = \frac{-2.9}{10} = -0.29, \quad s_D = 0.0738 \text{ (aprox.)}$$

Hipótesis: $H_0 : \mu_D \geq 0$ vs. $H_1 : \mu_D < 0$ (con $D = A - B$; se espera $\mu_D < 0$ si A desgasta menos).

Estadístico: $T = \frac{\bar{D} - 0}{S_D/\sqrt{10}} \sim t_9$ bajo H_0 .

Región crítica: $T < -t_{9,0.05} = -1.833$.

Cálculo:

$$t = \frac{-0.29 - 0}{0.0738/\sqrt{10}} = \frac{-0.29}{0.02334} = -12.42.$$

Decisión: $-12.42 < -1.833 \Rightarrow$ se **rechaza** H_0 .

Conclusión: al 5% de significación, hay fuerte evidencia de que el compuesto A produce, en promedio, menor desgaste que el compuesto B.

Ejercicio 4. Un laboratorio clínico compara dos métodos de medición de glucosa en sangre, aplicados sobre las mismas 12 muestras de sangre (diseño apareado). Se registran las diferencias $d_i = \text{Método1} - \text{Método2}$ (en mg/dL) para las 12 muestras, obteniéndose $\bar{d} = 1.8$ y $s_D = 3.2$. Con $\alpha = 0.05$, ¿hay evidencia de que los dos métodos arrojan resultados medios distintos?

Solución. **Hipótesis:** $H_0 : \mu_D = 0$ vs. $H_1 : \mu_D \neq 0$.

Estadístico: $T = \frac{\bar{D} - 0}{S_D/\sqrt{12}} \sim t_{11}$ bajo H_0 .

Región crítica: $|T| > t_{11,0.025} = 2.201$.

Cálculo:

$$t = \frac{1.8 - 0}{3.2/\sqrt{12}} = \frac{1.8}{0.9238} = 1.95.$$

Decisión: $1.95 < 2.201 \Rightarrow$ **no se rechaza** H_0 .

Conclusión: al 5% de significación, no hay evidencia suficiente de que los dos métodos de medición difieran en su valor medio.

Ejercicio 5. Dos líneas de ensamblaje producen el mismo componente electrónico. Se sospecha que la línea 2 es más variable que la línea 1. Se toman muestras independientes: línea 1, $n_1 = 16$, $s_1^2 = 4.2$; línea 2, $n_2 = 13$, $s_2^2 = 9.8$. Suponiendo poblaciones normales, pruebe con $\alpha = 0.05$ si hay evidencia de que la línea 2 tiene mayor variabilidad que la línea 1.

Solución. **Hipótesis:** $H_0 : \sigma_2^2 \leq \sigma_1^2$ vs. $H_1 : \sigma_2^2 > \sigma_1^2$, equivalente a $H_0 : \sigma_1^2 \geq \sigma_2^2$ vs. $H_1 : \sigma_1^2 < \sigma_2^2$. Conviene reescribir con el estadístico $F = S_2^2/S_1^2$ para que la región crítica quede en la cola derecha.

Estadístico: $F = \frac{S_2^2}{S_1^2} \sim F_{12,15}$ bajo H_0 .

Región crítica: $F > F_{12,15,0.05} = 2.48$.

Cálculo:

$$F = \frac{9.8}{4.2} = 2.33.$$

Decisión: $2.33 < 2.48 \Rightarrow$ **no se rechaza** H_0 .

Conclusión: al 5 % de significación, no hay evidencia estadísticamente suficiente de que la línea 2 sea más variable que la línea 1, aunque el valor está próximo al límite crítico.

Ejercicio 6. Se desea comparar la variabilidad del rendimiento académico (medido por el desvío del puntaje en un examen estandarizado) entre dos cohortes de estudiantes que cursaron bajo distintas modalidades (presencial y virtual), con el objetivo de decidir más adelante qué prueba de medias utilizar. Cohorte presencial: $n_1 = 21$, $s_1^2 = 58$. Cohorte virtual: $n_2 = 18$, $s_2^2 = 101$. Con $\alpha = 0.10$, pruebe si las varianzas poblacionales de ambas cohortes son iguales.

Solución. **Hipótesis:** $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$ vs. $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$.

Estadístico (numerador = mayor varianza muestral): $F = \frac{S_2^2}{S_1^2} \sim F_{17,20}$ bajo H_0 .

Región crítica (bilateral, se compara con el valor crítico superior): $F > F_{17,20,0.05} = 2.17$.

Cálculo:

$$F = \frac{101}{58} = 1.74.$$

Decisión: $1.74 < 2.17 \Rightarrow$ **no se rechaza** H_0 .

Conclusión: al 10 % de significación, no hay evidencia de que las varianzas de ambas cohortes difieran; en consecuencia, sería razonable utilizar la prueba t agrupada (*pooled*) para comparar las medias de ambos grupos.

Ejercicio 7. Una empresa evalúa dos proveedores de baterías midiendo su duración (en horas) bajo uso continuo, con muestras independientes de tamaño moderado y varianzas poblacionales desconocidas que, por un análisis previo, pueden suponerse iguales. Proveedor X: $n_1 = 11$, $\bar{x} = 48.3$, $s_1^2 = 6.2$. Proveedor Y: $n_2 = 13$, $\bar{y} = 45.1$, $s_2^2 = 7.5$.

- (a) Pruebe con $\alpha = 0.05$ si existe diferencia entre las duraciones medias de ambos proveedores.
- (b) Construya el intervalo de confianza del 95 % para $\mu_X - \mu_Y$ y verifique la coherencia con el resultado de (a).

Solución. (a) $H_0 : \mu_X - \mu_Y = 0$ vs. $H_1 : \mu_X - \mu_Y \neq 0$.

Varianza combinada: $S_p^2 = \frac{10(6.2) + 12(7.5)}{22} = \frac{62 + 90}{22} = \frac{152}{22} = 6.909$, $S_p = 2.629$.

Estadístico: $T = \frac{(\bar{X} - \bar{Y}) - 0}{S_p \sqrt{1/11 + 1/13}} \sim t_{22}$. Región crítica: $|T| > t_{22,0.025} = 2.074$.

$$t = \frac{(48.3 - 45.1) - 0}{2.629 \sqrt{1/11 + 1/13}} = \frac{3.2}{2.629 \times 0.4097} = \frac{3.2}{1.077} = 2.97.$$

Como $2.97 > 2.074$, se **rechaza** H_0 : hay evidencia de diferencia significativa entre las duraciones medias.

(b) $IC_{95\%}(\mu_X - \mu_Y) = 3.2 \pm 2.074 \times 1.077 = 3.2 \pm 2.234 = (0.97; 5.43)$.

Como el intervalo no contiene al 0, es coherente con el rechazo de H_0 en (a).